



**LOMBA KOMPETENSI SISWA (LKS) SMK SWASTA TINGKAT KOTA
PALEMBANG TAHUN 2022
BIDANG LOMBA *CYBER SECURITY***

**Panitia Penyelenggara
SMK MUHAMMADIYAH 2 PALEMBANG**

1. FORMAT KOMPETISI

Perlombaan ini akan menggunakan sistem kompetisi Capture The Flag (CTF) sesuai dengan standar yang ada pada ctftime.org. Lomba Capture The Flag (CTF) adalah kompetisi keamanan jaringan / informasi yang menguji setiap peserta untuk berpikir terstruktur dan kreatif dalam mencari sebuah informasi berharga tersembunyi yang disebut flag dengan menggunakan berbagai teknik dan perkakas yang sesuai dengan permasalahan yang diberikan. Permasalahan yang akan diberikan dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu cryptography, digital forensic, binary exploitation, reverse engineering, dan web exploitation.

2. MATERI PERLOMBAAN

Kategori	Lingkup Materi
Binary Exploitation	- Dekompilasi linux binary executable - Exploitasi buffer overflow - Exploitasi strncmp dan strlen - Analisis perilaku random seed pada bahasa pemrograman C - Koneksi service menggunakan netcat

Reverse Engineering	- ekompilasi linux binary executable - Dekompilasi python bytecode - Dekompilasi program java - Analisis perilaku linux binary executable
Cryptography	- Analisis perilaku random seed - Analisis kelemahan kriptografi klasik - Analisis kelemahan kriptografi modern - Analisis penggunaan operasi bitwise XOR - Encoding / decoding binary, octal, hexadecimal, base32 dan base64
Digital Forensic	- Analisis dump memory - Analisis traffic jaringan - Steganography (Audio, Image)
Web Exploitation	- Basic HTML - User Agent - Basic Authorization - Cross Site Scripting

3. MEKANISME PERLOMBAAN

- Format kompetisi yang digunakan adalah jeopardy dimana peserta akan dituntut untuk mengumpulkan flag sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan poin.
- Peserta akan diberikan akses ke platform berupa username dan password.
- Perlombaan akan berlangsung selama 5 jam.
- Jumlah soal yang disediakan berjumlah kurang lebih 20 dengan poin yang bersifat dinamis, dimana poin akan berkurang seiring dengan banyaknya peserta yang dapat mengerjakan soal tersebut.
- Mekanisme pengerjaan soal adalah peserta melakukan submisi flag pada submission form untuk setiap soal yang berhasil diselesaikan.
- Hasil rekapitulasi nilai akan ditampilkan pada scoreboard selama kompetisi berlangsung.
- Scoreboard akan dibekukan 1 jam sebelum kompetisi berakhir.
- Peserta wajib mengumpulkan write up yang menguraikan langkah pengerjaan untuk masing-masing soal.

4. KETENTUAN PENILAIAN

Sistem penilaian akan bergantung pada poin yang telah dikumpulkan dari soal yang telah diselesaikan serta Write Up (Proof Of Concept) yang berupa laporan tentang langkah-langkah pengerjaan soal. Poin tiap soal akan bersifat dinamis, dimana akan terjadi pengurangan poin setiap kali ada peserta yang berhasil menyelesaikan soal tersebut. Point minimal tiap soal yang bisa diperoleh dari menyelesaikan soal adalah 100 dan point maksimal yang bisa diperoleh adalah 500.

5. PERKAKAS YANG BISA DIPERSIAPKAN PESERTA

A. Software

- Sistem Operasi Ubuntu atau Sistem Operasi Berbasis Unix (direkomendasikan)
- Python versi 3 atau 2 dengan library pycrypto, hashlib, binascii, pwn, cypes, math dan library lain yang diperlukan
- Radare2, Ida, Binary Ninja, Ghidra (direkomendasikan) atau software dekompilasi binary executable lainnya
- Java
- Uncompyle6 atau software dekompilasi python byte code lainnya.
- Text Editor
- GDB pada atau software debugging binary executable lainnya
- Netcat
- CURL atau tool HTTP request lainnya
- Chrome, Firefox atau Web Browser lainnya.
- Bless Hex Editor
- Binwalk atau Foremost
- Wireshark
- Exiftool
- Curl
- Burp Suite
- Stegsolve
- Audacity
- Volatility
- Tool lain yang dibutuhkan (online/offline)

B. Hardware

- Laptop

6. FORMAT WRITE UP / LAPORAN

Write up berisi tentang uraian langkah-langkah pengerjaan tiap soal. Write up harus memuat Nama tim, Nama sekolah, Kategori Soal, Judul Soal, Langkah-langkah pengerjaan, Flag dan lampiran script/kode program (jika ada) yang digunakan.

7. KETENTUAN KHUSUS

Peserta dilarang menggunakan tool yang bersifat otomatis untuk melakukan eksploitasi seperti sqlmap, metasploit, dirsearch dan tool lain yang akan mengganggu jalannya kompetisi. Peserta diperbolehkan untuk melakukan brute force ke service soal (untuk soal yang membutuhkan brute force) tanpa menggunakan tool otomatis yang telah tersedia. Peserta dilarang melakukan kerusakan terhadap platform kompetisi, melakukan kecurangan seperti berbagi jawaban ataupun flag dengan tim lain, mengganggu / melakukan kerusakan terhadap peralatan yang digunakan oleh tim lain dan hal lain yang dapat mengganggu kompetisi. Jika dalam jalannya perlombaan peserta melakukan pelanggaran tersebut, maka peserta akan didiskualifikasi dari perlombaan.